Por ejemplo:
Si un mismo golpe se transmite por placas de acero, caucho y vidrio, ¿en cuál llegaría primero la onda al otro extremo? ¿Cómo se compara esto con la propagación en aire o agua?

En acero, porque tiene la mayor velocidad de propagación. En caucho llegaría mucho más tarde por su absorción. En comparación, el sonido en el aire sería aún más lento, mientras que en el agua viajaría varias veces más rápido.

El análisis de cómo se propagan las ondas en distintos materiales muestra que el medio no es un simple escenario pasivo, sino un factor determinante en la velocidad, la intensidad y el alcance del fenómeno. Reconocer estas diferencias permite explicar desde por qué el sonido viaja mejor en sólidos que en gases hasta cómo la señal de Wi-Fi se debilita al atravesar paredes. Este conocimiento conecta la teoría ondulatoria con aplicaciones prácticas en ingeniería, acústica, telecomunicaciones y exploración científica.

Los fenómenos ondulatorios integran propiedades, interacciones y aplicaciones que hacen posible entender el mundo con una mirada unificada. El Pilar 1 mostró cómo frecuencia, longitud de onda y velocidad describen el comportamiento básico de las ondas. El Pilar 2 reveló que las ondas interactúan entre sí y con el entorno, generando patrones de interferencia, reflexión o refracción. El Pilar 3 evidenció que el medio de propagación define en gran medida sus efectos y aplicaciones. En conjunto, estos aprendizajes ayudan a reconocer que las ondas, sean mecánicas o electromagnéticas, no son abstracciones de laboratorio: son la base de fenómenos cotidianos y de tecnologías que sostienen la comunicación, la exploración científica y la vida moderna.

Actividad en el aula

Un grupo de estudiantes debe diseñar un experimento escolar para mostrar cómo se comportan las ondas en distintas situaciones. Quieren combinar tres demostraciones: medir la velocidad de una onda en una cuerda, observar los patrones que se forman al dejar caer dos gotas de agua en un recipiente con el mismo líquido y comparar cómo se transmite un mismo golpe en placas de vidrio, aluminio y caucho.

Discute y redacta un párrafo en el que expliques qué conclusiones se pueden obtener al reunir estas observaciones. ¿Qué relación existe entre las propiedades básicas de las ondas, la forma en que interactúan entre sí y la influencia del medio de propagación?

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

1. En un laboratorio escolar, un grupo de estudiantes ensaya con un láser que emite luz monocromática dirigida hacia una doble rendija metálica. Detrás de la rendija se ubica una pantalla blanca. Al encender el láser, observan un patrón de franjas claras y oscuras distribuidas de forma simétrica. Después mueven la rendija más cerca de la pantalla y notan que las franjas ahora aparecen más juntas entre sí.

MATERIAL PARA REVISIÓN

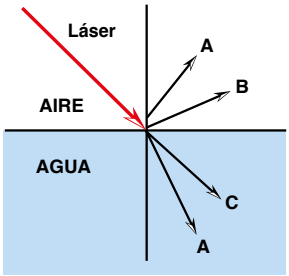
¿Cuál hipótesis explica mejor la variación observada en el patrón cuando se cambia la distancia entre la rendija y la pantalla?

- **A.** La luz pierde energía al recorrer menos distancia, lo que reduce la separación entre las franjas.
- **B.** La intensidad del láser disminuye al estar más cerca de la pantalla, por eso se ven menos franjas.
- **C.** La luz se refleja con más fuerza en la rendija al estar más cerca, formando un patrón más compacto.
- **D.** La reducción en la separación se debe a que, al acortar la distancia, los ángulos de interferencia se proyectan más cerca entre sí.

2. En una actividad de laboratorio se produce una onda mecánica en una cuerda tensa. Esta onda viaja desde un segmento delgado hacia uno más grueso. Se mantiene constante la frecuencia de oscilación en el punto de origen y se observa que, al cambiar de medio, la longitud de onda se modifica. ¿Qué cambio se espera en la onda cuando entra al segmento más grueso de la cuerda?

- **A.** La frecuencia aumenta y la longitud de onda disminuye.
- **B.** La velocidad disminuye y la longitud de onda disminuye.
- **C.** La velocidad se mantiene constante y la longitud de onda aumenta.
- **D.** La frecuencia disminuye y la velocidad aumenta.

3. En un laboratorio se realiza un experimento con una cubeta transparente que contiene agua. Un láser emite luz roja en dirección oblicua hacia la superficie del agua y la trayectoria del rayo cambia al entrar al líquido. En el esquema se representan tres posibles trayectorias del rayo de luz al pasar del aire al agua.



¿Cuál de las trayectorias representa mejor el comportamiento de la onda al pasar del aire al agua?

- **A.** Trayectoria A, porque la luz continúa con la misma velocidad.
- **B.** Trayectoria B, porque al disminuir su velocidad en el agua, la luz se desvía acercándose a la línea normal.
- **C.** Trayectoria C, porque el agua acelera el paso de la onda.
- **D.** Trayectoria A, porque el ángulo de incidencia no afecta la propagación.

Responde las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la siguiente información:

Una familia desea mejorar la calidad de la conexión Wi-Fi en su apartamento. Para ello, deciden medir la intensidad de la señal en diferentes zonas del hogar. El Router se encuentra en la sala, y a partir de allí se hacen mediciones en tres puntos:

- **Punto A** (en línea recta y sin obstáculos, a 5 m).
- **Punto B** (separado por una pared de concreto de 10 cm de espesor).
- **Punto C** (en una habitación con paredes metálicas, a la misma distancia que el punto A).

En cada punto se mide la intensidad de la señal (en dBm) y se observa la velocidad de descarga promedio en una prueba de red. Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Punto	Intensidad de señal (dBm)	Velocidad de descarga (Mbps)
A	-45	47,5
B	-60	28,2
C	-78	6,9

En cada punto se midió la intensidad de la señal, expresada en dBm, y se observó la velocidad de descarga. Los datos indican que cuanto más negativo el valor de dBm, menor fue la intensidad de la señal captada.

MATERIAL PARA REVISIÓN

4. Con base en los datos obtenidos, ¿cuál de las siguientes hipótesis explica mejor la disminución en la velocidad de descarga en el punto C?

- **A.** Las paredes metálicas reflejan parte de la señal, lo que reduce su intensidad al atravesarlas.
- **B.** El punto C se encuentra más alejado que el resto, lo que disminuye la señal.
- **C.** El material metálico actúa como conductor, amplificando la onda y reduciendo su frecuencia.
- **D.** La baja intensidad de señal en el punto C se debe a la interferencia destructiva producida por las múltiples reflexiones dentro de la habitación metálica.

5. Al comparar el Punto A (-45 dBm) y el Punto C (-78 dBm), se observa una diferencia numérica de 33 unidades. Teniendo en cuenta que la escala de decibeles es logarítmica, ¿qué indica esta diferencia sobre la potencia de la señal en C comparada con A?

- **A.** Que la señal en C es 33 veces más débil que en A.
- **B.** Que la señal en C es miles de veces más débil que en A.
- **C.** Que la señal perdió 33 vatios de potencia al atravesar la pared.
- **D.** Que la frecuencia de la onda disminuyó en 33 Hz.

Responde las preguntas 6 y 7 de acuerdo con la siguiente información:



Conexión SpaceGec: Ingresa al recurso digital para ver el vídeo de esta situación y usarlo como referencia.

Escena de Jurassic Park

Durante la escena de *Jurassic Park*, los personajes que están al interior de un carro observan cómo el agua de dos vasos, ubicados en el tablero del vehículo, comienza a vibrar en forma de ondas circulares. Aunque no se escucha ningún sonido, las ondas se hacen más intensas con el tiempo. Esta vibración coincide con la aproximación de un dinosaurio de gran tamaño, en la película.

Un grupo de estudiantes analiza esta escena para explicar la formación de las ondas, su posible origen y el comportamiento del medio en el que se propagan. Deciden observar la frecuencia, la amplitud y el patrón de propagación que se origina en la superficie del agua de los vasos.

6. Los estudiantes observan que las ondas en uno de los vasos tienen mayor amplitud, mientras que en el otro vaso son más pequeñas y frecuentes. Ambos vasos están sobre la misma superficie del vehículo.

¿Qué conclusión permite establecer esta observación sobre el comportamiento de las ondas en los dos vasos?

- **A.** El vaso con mayor amplitud de onda está más cerca del origen de la vibración.
- **B.** El vaso con mayor frecuencia está recibiendo una onda de menor energía.
- **C.** Ambos vasos muestran que el sonido se transmite con la misma intensidad en todos los puntos.
- **D.** Las ondas de menor amplitud se deben a que el agua absorbe más energía cuanto más lejos está del emisor.

7. Un grupo de estudiantes decide medir la relación entre la distancia de los vasos al origen de la vibración y la intensidad de las ondas producidas en la superficie del agua. Para ello, proponen un experimento con una fuente de vibración controlada y varios vasos alineados a diferentes distancias.

¿Cuál de los siguientes aspectos es más relevante controlar en este diseño experimental, para garantizar que la distancia sea la única variable que afecta los resultados?

- **A.** La amplitud inicial de la vibración producida en cada ensayo.
- **B.** El tipo de líquido en cada vaso y la forma de la superficie donde se ubican.
- **C.** La altura del agua en cada vaso y el tiempo de duración del experimento.
- **D.** La cantidad de luz que incide sobre cada vaso durante la prueba.

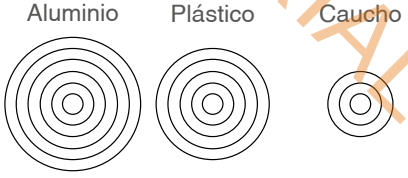
MATERIAL PARA REVISIÓN

Responde las preguntas 8 a 10 de acuerdo con la siguiente información:

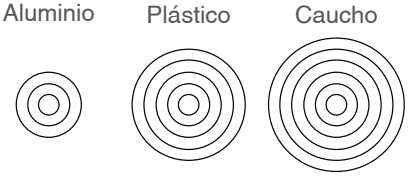
Durante una práctica de laboratorio, un grupo de estudiantes desea observar cómo se propagan las ondas en diferentes tipos de superficies sólidas. Para ello, colocan una pequeña esfera de metal sobre tres placas planas del mismo tamaño, pero hechas de materiales distintos: aluminio, plástico y caucho. Las placas están sobre una base rígida y son golpeadas con la misma fuerza, originando ondas visibles en su superficie. Los estudiantes capturan imágenes de las ondas formadas un segundo después del impacto.

8. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor el comportamiento de las ondas en los tres materiales al ser golpeados con igual fuerza?

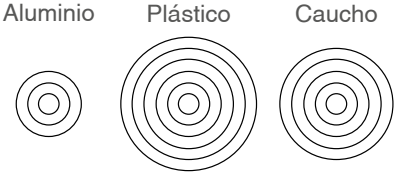
A.



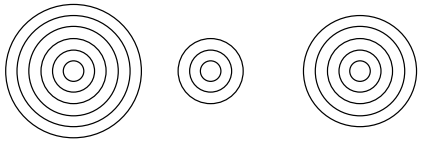
B.



C.



D.



9. En el experimento se observa que la velocidad de propagación de la onda en la placa de caucho es significativamente menor que en el aluminio o el plástico.
¿Cuál es la razón física principal de este comportamiento?

A. Porque tiene una densidad mucho mayor que los otros materiales.
B. Porque su superficie es más lisa y refleja las ondas más rápido.
C. Porque absorbe mayor cantidad de energía del impacto.
D. Porque transmite las ondas con mayor frecuencia.

10. Una estudiante mide el radio de las ondas producidas en cada placa un segundo después del impacto: aluminio (12 cm), plástico (8 cm), caucho (3 cm).

Si en el caucho la onda recorre 3 cm en un tiempo *t*, ¿qué distancia habrá recorrido la onda en el aluminio en ese mismo tiempo *t*?

A. 3 cm **B.** 6 cm
C. 8 cm **D.** 12 cm

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



En esta Misión exploraste el comportamiento de las ondas en diversos medios, analizando fenómenos acústicos e interferencias en señales de luz o Wi-Fi. Aprendiste a interpretar gráficas y comparar materiales, comprendiendo cómo la frecuencia, velocidad y dirección afectan la propagación. Fortaleciste habilidades para identificar patrones, justificar hipótesis y diseñar experimentos sin errores comunes. Posees fundamentos sólidos para explicar y decidir con rigor científico sobre el flujo de energía en nuevos escenarios complejos.